Cahier des charges KREO — version complète 1.2

Nov 9, 2026 · @Scott

Vision et décisions

KREO est une plateforme gratuite (web, iOS, Android) où les créateurs de toutes disciplines trouvent des projets, recrutent une équipe et gardent des crédits de collaboration confirmés. Elle démarre à Bruxelles, sans barrière de diplôme ni d'expérience. Produit indépendant développé par Genius Harmony.

Ce document est autoportant : il remplace la V1.0 du 9 novembre 2026 et ses annexes. Il s'adresse à l'équipe de développement, au design et à la revue juridique.

Slogan : « Une idée, des talents, un projet. »

Identité de marque

Élément	Décision
Nom	**KREO**, de « créer ». Une syllabe forte, se prononce de la même façon en français, en anglais et en néerlandais. Toujours écrit en capitales dans le logo, « KREO » ou « Kreo » dans le texte courant.
Slogan	« Une idée, des talents, un projet. »
Phrase de soutien	« Trouve ton équipe. Fais ton projet. Garde ton crédit. » (pages d'accueil et stores)
Ton	Tutoiement, phrases courtes, chaleureux et concret. Jamais de jargon RH (« talent pool », « sourcing »).
Logo	Mot-symbole KREO ; le O est formé de deux anneaux qui se chevauchent (deux talents qui se rejoignent). Icône d'app : les deux anneaux seuls, or sur fond encre.
Couleurs	Taupe #8B7262, taupe foncé #5F4C40, brun profond #3A2E27, ivoire #F2EBE1, papier #FAF7F2, encre #16110E, or champagne #C6A15B, bordeaux #7B2D3B (alertes et favoris).

Élément	Décision
Typographies	Titres : Playfair Display (900, capitales) ; texte : DM Sans. Toutes deux sous licence libre (Google Fonts).
Motif	Cercles concentriques fins (ondes) sur les couvertures, héros et visuels Instagram. Icônes au trait, jamais d'emoji dans l'interface.

À vérifier avant le sprint 0. Le nom KREO est déjà utilisé ailleurs : de mémoire, Hasbro a eu une gamme de jouets de construction « KRE-O » et un logiciel du secteur de la construction s'appelle Kreo. Ces usages sont dans d'autres classes, mais il faut une recherche d'antériorité BOIP et EUIPO (classes 9, 41 et 42) et vérifier les domaines (kreo.be, kreo.app ou une variante comme getkreo.com) et les noms sur l'App Store et Google Play. En cas de conflit, une variante comme « KREO Studio » ou « Kreo.be » garde l'identité visuelle.

Décisions fermes

- Marque indépendante. **L'entité éditrice doit exister avant le sprint 0** (comptes stores, CGU, responsable de traitement RGPD).
- Bêta fermée en **web responsive uniquement** ; web + Android + iOS au lancement public.
- Taxonomie ouverte à toutes les disciplines, mais **lancement animé sur 3 disciplines** : audiovisuel (court-métrage, clip), spectacle vivant (théâtre, danse), musique.
- Bruxelles d'abord ; FR en V1, clés i18n et taxonomie traduisible dès le départ ; NL puis EN.
- Inscription, publication, candidature et portfolio gratuits. Pas de classement payant, jamais.
- Comptes 18+ en V1.

Ce qui change par rapport à la V1.0

Sujet	V1.0	V1.2 (ce document)
Lancement	3 clients dès le début	Bêta web, puis apps mobiles
Fil social	Dans le MVP	Remplacé par des actualités de projet ; fil complet en V1.1
Backlog	31 fiches génériques, toutes P0	38 fiches avec critères réels et priorités P0, P1, P2

Sujet	V1.0	V1.2 (ce document)
Estimation	121 jours	178 jours au total, dont 104 pour la bêta
Confiance	Signalement et blocage	+ vérification des porteurs, conseils de sécurité, règles anti-arnaque
Candidats	Aucun engagement de réponse	Refus automatique à la clôture, délai de réponse affiché
Acquisition	Non traitée	Plan de lancement et partenaires
Modèle de données	28 tables	Schéma complet de 40 tables, dont 12 nouvelles

La version 1.2 ajoute le nom KREO et son identité, la matrice des permissions, les cycles de vie de chaque statut, la vue d'ensemble de l'API, le catalogue des notifications, les exigences non fonctionnelles chiffrées, l'organisation et la recette, le schéma SQL complet et un glossaire.

Personae

1. **Créateur débutant** : cherche des projets, souvent bénévoles, pour se lancer. N'a pas de portfolio. Besoin : rôles « ouverts aux débutants » et premiers crédits.
2. **Porteur de projet** : réalisateur, metteur en scène, musicien. Publie un projet et plusieurs rôles, trie les candidatures. Besoin : gagner du temps et recevoir des profils pertinents.
3. **Structure** (nouveau) : asbl, compagnie, école, collectif. Publie plusieurs projets par an via un ou plusieurs membres. En V1, elle passe par le compte d'un porteur avec co-organisateurs ; les profils de structure arrivent en V1.1.
4. **Artiste expérimenté** : montre ses réalisations, cherche des collaborateurs fiables. Besoin : crédits vérifiables et peu de bruit.
5. **Modérateur** : traite les signalements et les recours, protège la communauté.
6. **Visiteur** : parcourt projets, annonces et profils publics sans compte, souvent arrivé par un lien partagé.

Périmètre par phase

Chaque phase se termine par un go/no-go chiffré (voir Métriques). On ne passe à la suivante que si les cibles sont atteintes ou si l'écart est compris et corrigé.

Phase	Contenu	Charge brute	Durée (2 dev, marge 20 %)	Gate
0. Préparation	Entité juridique, D-U-N-S, comptes stores, wireframes des 12 écrans bêta, design tokens, ADR, charte de modération, 3 partenaires signés	hors vélocité	2 semaines	Entité créée, partenaires confirmés
1. Bêta fermée (web)	Invitations, profils, projets et équipe, actualités de projet, annonces multi-rôles, recherche, candidatures, offres, messagerie, notifications in-app et e-mail, crédits, modération de base, RGPD	104 j	12 à 13 semaines	Cibles bêta atteintes, aucun bug P0
2. Lancement public	Apps iOS et Android, push et liens profonds, recherches sauvegardées et alertes, favoris, back-office complet, recours DSA, stores	74 j	9 semaines	Stores acceptés, modération sous 48 h
3. V1.1	Fil social (publications, likes, commentaires, abonnements), profils de structure, NL puis EN	à estimer (fil seul ≈ 20 j)	selon résultats	Demande constatée dans les données

Hors périmètre V1

Paiements et billetterie, contrats électroniques, visioconférence, vidéo hébergée (liens YouTube et Vimeo uniquement), IA de matching, groupes publics, badges et notes publiques, calendriers de production, publicité et contenus sponsorisés, comptes mineurs.

Modules et exigences fonctionnelles

La phase de chaque module est indiquée entre crochets : [B] bêta, [L] lancement public, [V1.1].

Identité et accès [B]

Inscription sur **code d'invitation** pendant la bêta (chaque membre reçoit 5 invitations). E-mail vérifié, mot de passe Argon2, récupération, sessions, déconnexion de tous les appareils, export et suppression du compte.

Profil [B]

Pseudonyme, commune approximative (liste de référence FR/NL), bio, disciplines multiples, niveau auto-déclaré, galerie d'images, liens vidéo, liens externes. Complétion progressive avec indicateur. Attributs de casting **limités à une liste fermée** (tranche d'âge de jeu, langues, compétences), privés par défaut. Aucun contact personnel affiché.

Projets et équipe [B]

Titre, synopsis, disciplines (plusieurs), visuels, dates, commune, statuts draft / preparing / active / completed / cancelled / archived, case « projet commercial ». Propriétaire, co-organisateurs invités par lien ou e-mail, membres. Page pérenne après clôture. **Actualités de projet** : le porteur publie un texte et des photos d'avancement sur la page du projet.

Annonces et rôles [B]

Projet parent obligatoire. Plusieurs rôles par annonce, et **chaque rôle a sa rémunération** (paid / volunteer / expenses / negotiable + détails), son nombre de places, son échéance et son badge optionnel « ouvert aux débutants ». Modèles d'annonce par discipline. Le rôle se ferme seul quand toutes ses places sont pourvues. Statuts draft / open / closed / cancelled.

Recherche et découverte [B], alertes [L]

Onglets annonces / projets / créateurs. Texte libre (configuration `french` + `unaccent`), discipline, commune, rémunération, dates, niveau, « ouvert aux débutants ». Tri récent ou pertinence. Recherches sauvegardées, alertes opt-in et favoris en phase L. Aucun classement par prestige ni placement payant.

Candidatures [B]

Candidature en un clic, choix du rôle, message facultatif, éléments du portfolio joints par référence, fichier privé optionnel (PDF ou image, 10 Mo max), confirmation de disponibilité. Statuts submitted / viewed / shortlisted / audition / offered / accepted / declined / rejected / withdrawn. Historique immuable. Le candidat confirme l'offre avant d'entrer dans l'équipe. **À la clôture d'une annonce, toute candidature encore ouverte reçoit un refus courtois automatique.**

Messagerie [B]

Conversation privée liée à une candidature, textes, état lu, signaler, bloquer. Le porteur n'écrit qu'aux candidats de ses projets. Mise à jour par polling (15 s) en bêta, push en phase L. Encart de conseils de sécurité avant le premier message.

Crédits [B]

Le porteur propose un crédit (rôle + projet), le participant l'accepte, le refuse ou le conteste avec un motif. **Un crédit peut être proposé à une personne non inscrite par e-mail** ; il s'active quand elle crée son compte. Seuls les crédits confirmés s'affichent sur le profil et le projet. Le crédit ne prouve ni contrat ni rémunération.

Notifications [B], push [L]

Centre in-app, e-mails transactionnels, préférences par type, résumé quotidien optionnel. Push iOS et Android avec permission explicite en phase L. Idempotence par clé de dédoublonnage, lien profond vers la ressource.

Modération [B], recours [L]

Signaler un utilisateur, un projet, une annonce, une actualité ou un message. Bloquer. File de traitement avec priorité (sécurité des personnes d'abord), suspension, retrait, journal d'actions, **motivation envoyée à la personne concernée**. Recours en phase L.

Social [V1.1]

Fil des abonnements, publications, likes, commentaires, abonnements. Reporté pour mesurer d'abord l'usage des actualités de projet.

Écrans de la bêta (12)

Accueil public, découverte, page annonce, page projet, profil public, inscription et onboarding, tableau de bord membre, mes candidatures, messagerie, créer un projet ou une annonce, boîte des candidats du porteur, file de modération.

Prototype interactif (site, application, espace porteurs, back-office) : KREO, prototype.

Parcours clés et critères d'acceptation

1. **Nouveau membre** : code d'invitation → inscription → vérification e-mail → 2 disciplines → commune → découverte.
   - Terminé en moins de 2 minutes, sans photo obligatoire.
   - Un code déjà utilisé ou expiré est refusé avec un message clair.
2. **Porteur** : projet brouillon → publication → annonce à deux rôles (un payé, un bénévole) → mise en ligne → candidatures.
   - Chaque rôle reçoit ses candidatures et se ferme indépendamment.
   - Un rôle « bénévole » est refusé sur un projet marqué commercial.
3. **Candidat** : recherche → annonce → rôle → candidature → suivi → message → offre → acceptation → entrée dans l'équipe.
   - Pas de seconde candidature au même rôle ; un compte suspendu ou bloqué par le porteur ne peut pas postuler.
   - Le candidat voit chaque changement de statut avec sa date.
4. **Clôture** : le porteur ferme l'annonce → les candidatures non traitées passent en « rejected » → un message courtois part une seule fois.
5. **Crédit** : projet terminé → proposition (y compris à un e-mail non inscrit) → confirmation → affichage sur le profil et le projet.
   - Un crédit contesté ou refusé n'apparaît jamais comme confirmé.
6. **Modération** : signalement → file priorisée → action journalisée → motivation envoyée → recours (phase L).
   - Un signalement « sécurité des personnes » est traité en moins de 24 h.
7. **Alerte** (phase L) : filtres sauvegardés → nouvelle annonce correspondante → une seule notification si opt-in.

Règles métier, confiance et sécurité

Règles métier

- Tout changement de statut sensible passe par un service métier transactionnel avec contrôle de rôle.
- Les candidatures ne sont visibles que par le candidat et les responsables autorisés du projet.
- Les fichiers de candidature sont privés, servis par URL signée de 5 minutes, scannés, validés en type MIME et en taille.

- Aucun téléphone, e-mail privé ou adresse exacte n'est publié par défaut.
- Une annonce ou un rôle fermé, expiré ou complet ne reçoit plus de candidature.
- Un blocage s'applique partout : messagerie, candidatures, actualités, résultats de recherche.
- Taxonomie et liste des communes administrables sans migration, avec libellés FR, NL et EN.
- Suppression de compte : anonymisation immédiate du profil, effacement sous 30 jours, conservation limitée aux obligations légales et au journal de modération.

Règles de publication des annonces

- « Bénévole » est réservé aux projets non commerciaux (le porteur le déclare). Un lien explique les règles belges sur le travail artistique.
- Les critères de casting se limitent à la liste fermée. Interdit : origine, religion, santé, orientation, mensurations hors costume.
- Toute annonce de nu ou de scène intime doit le dire clairement et est vérifiée par un modérateur avant publication.
- Interdit : frais de candidature, demandes d'argent, auditions dans un logement privé.

Confiance et sécurité des membres

- **Porteur vérifié** : e-mail + numéro de téléphone confirmé (non affiché) avant la première annonce. Badge « structure partenaire » pour les écoles et asbl partenaires.
- **Conseils de sécurité** sur chaque annonce et avant le premier message : rencontrer dans un lieu public ou professionnel, ne jamais payer, signaler toute demande déplacée.
- **Délai médian de réponse du porteur** affiché sur ses annonces. C'est un fait mesuré, pas une note.
- Limitation de débit : 20 candidatures et 5 annonces par jour et par compte en bêta.

Rôles et permissions

Les permissions sont vérifiées côté API, objet par objet. L'interface ne fait que masquer ce que l'API refuse déjà. « Porteur » = propriétaire du projet ; « Co-orga » = co-organisateur invité sur ce projet.

Action	Visiteur	Membre	Porteur	Co-orga	Modérateur	Admin
Voir projets, annonces et profils publics	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Action	Visiteur	Membre	Porteur	Co-orga	Modérateur	Admin
Créer un compte (sur invitation en bêta)	Oui	—	—	—	—	—
Créer un projet	Non	Oui (téléphone vérifié)	Oui	Oui	Non	Non
Modifier le projet et ses annonces	Non	Non	Oui	Oui	Retrait seulement	Oui
Inviter ou retirer un co-organisateur	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
Candidater à un rôle	Non	Oui	Pas sur son projet	Pas sur son projet	Non	Non
Voir les candidatures d'un rôle	Non	Les siennes	Oui	Oui	Sur signalement	Sur signalement
Changer l'étape d'une candidature	Non	Retrait, acceptation ou refus d'offre	Oui	Oui	Non	Non
Écrire dans une conversation	Non	Les siennes	Avec ses candidats	Avec ses candidats	Lecture sur signalement	Lecture sur signalement
Proposer un crédit	Non	Non	Oui	Oui	Non	Non
Confirmer ou contester un crédit	Non	Les siens	Les siens	Les siens	Arbitrage	Arbitrage
Signaler, bloquer	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Traiter un signalement, suspendre	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui
Traiter un recours	Non	Non	Non	Non	Oui (autre modérateur)	Oui
Gérer taxonomie, communes, invitations bêta	Non	Non	Non	Non	Non	Oui
Consulter le journal d'audit	Non	Non	Non	Non	Ses actions	Oui

Toute lecture de contenu privé par un modérateur (message, candidature) est journalisée avec son motif.

Cycles de vie

Chaque transition passe par un service métier transactionnel qui vérifie le rôle de l'auteur, écrit un événement d'historique et déclenche les notifications. Toute transition absente de ces tableaux est refusée (HTTP 409).

Projet

De	Vers	Qui	Effet
draft	preparing / active	Porteur, co-orga	Projet visible publiquement
preparing	active	Porteur, co-orga	—
active	completed	Porteur	Ouvre la proposition de crédits ; ferme les annonces encore ouvertes
draft, preparing, active	cancelled	Porteur	Ferme les annonces ; refus courtois envoyé à toutes les candidatures ouvertes
completed, cancelled	archived	Porteur, admin	Page conservée en lecture seule

Annonce et rôle

Objet	De	Vers	Déclencheur
Annonce	draft	open	Publication (règles de publication validées, modération préalable si scène intime)
Annonce	open	closed	Porteur, ou date limite atteinte, ou tous les rôles pourvus
Annonce	draft, open	cancelled	Porteur ou modérateur
Rôle	open	filled	Nombre d'acceptations = nombre de places
Rôle	open, filled	closed	Fermeture de l'annonce ou du rôle

À chaque passage en closed ou cancelled, les candidatures encore ouvertes passent en rejected et reçoivent un seul message courtois.

Candidature

De	Vers	Qui
—	submitted	Candidat
submitted	viewed	Automatique à la première ouverture par un responsable
submitted, viewed	shortlisted	Porteur, co-orga
shortlisted	audition	Porteur, co-orga
submitted, viewed, shortlisted, audition	offered	Porteur, co-orga (une place doit rester libre)
offered	accepted	Candidat (crée le membre d'équipe)
offered	declined	Candidat
submitted à audition	rejected	Porteur, co-orga, ou clôture automatique
submitted à offered	withdrawn	Candidat

Crédit

De	Vers	Qui
—	proposed	Porteur, co-orga (projet en completed)
proposed	confirmed	Bénéficiaire
proposed	declined	Bénéficiaire
proposed, confirmed	disputed	Bénéficiaire (motif obligatoire)
disputed	proposed	Porteur, après correction du rôle
disputed	confirmed / declined	Modérateur en arbitrage

Architecture

La stack de la V1.0 est conservée. Les points suivants sont précisés pour éviter de coder deux fois.

Couche	Choix	Précision V1.1
Dépôt	Monorepo (pnpm + Turborepo)	`apps/web`, `apps/mobile`, `apps/api`, `packages/api-client`, `packages/ui-tokens`, `packages/i18n`
Web	Next.js, TypeScript	Rendu serveur des pages publiques pour le SEO et les aperçus Open Graph
Mobile (phase L)	Expo, React Native, TypeScript	Réutilise le client API, les tokens et les traductions partagés
Client API	Généré depuis l'OpenAPI	Une seule source de types pour le web et le mobile
Backend	Django + DRF, monolithe modulaire	Modules : identity, profiles, projects, opportunities, applications, messaging, credits, notifications, moderation
Base	PostgreSQL 16	FTS `french` + `unaccent` + `pg_trgm`
Tâches	Redis + Celery	E-mails, alertes, refus automatiques, scan antivirus, redimensionnement
Médias	Cloudflare R2 + transformation d'images	Cloudinary seulement si besoin ; coûts à suivre dès la bêta
Temps réel	Polling 15 s	WebSocket envisagé seulement si l'usage le justifie
E-mail	Fournisseur transactionnel hébergé dans l'UE	SPF, DKIM, DMARC configurés
Analytics	Outil sans cookie, hébergé dans l'UE	Pas de bandeau cookies nécessaire pour l'analytics
Observabilité	Sentry	Journaux sans données personnelles
CI	GitHub Actions	pytest, Vitest, Playwright ; tests mobiles en phase L

API REST `/api/v1`, RBAC et permissions par objet, pagination par curseur, environnements dev / staging / prod séparés, secrets hors dépôt, feature flags pour activer les modules par phase.

API : vue d'ensemble

REST JSON sous `/api/v1`, documentée en OpenAPI 3.1 et générée depuis DRF. Le client TypeScript du web et du mobile est généré depuis ce contrat. Pagination par curseur, erreurs au format `application/problem+json`, identifiants UUID, dates ISO 8601 en UTC.

Domaine	Endpoints principaux	Phase
Authentification	`POST /auth/register` (code d'invitation), `POST /auth/verify-email`, `POST /auth/login`, `POST /auth/refresh`, `POST /auth/logout`, `POST /auth/password-reset`, `POST /auth/phone/verify`	B
Compte	`GET/PATCH /me`, `GET /me/export`, `DELETE /me`, `GET/PUT /me/notification-preferences`	B
Profils	`GET /profiles/{slug}`, `PATCH /me/profile`, `POST /me/profile/media`	B
Référentiels	`GET /disciplines`, `GET /cities`	B
Projets	`GET/POST /projects`, `GET/PATCH /projects/{id}`, `POST /projects/{id}/transition`, `GET/POST /projects/{id}/updates`, `POST /projects/{id}/invitations`	B
Annonces	`GET /opportunities` (recherche et filtres), `POST /projects/{id}/opportunities`, `GET/PATCH /opportunities/{id}`, `POST /opportunities/{id}/transition`	B
Candidatures	`POST /roles/{id}/applications`, `GET /me/applications`, `GET /roles/{id}/applications`, `POST /applications/{id}/transition`, `GET /applications/{id}/events`	B
Messagerie	`GET /conversations`, `GET/POST /conversations/{id}/messages`, `POST /conversations/{id}/read`	B
Crédits	`POST /projects/{id}/credits`, `POST /credits/{id}/transition`, `GET /profiles/{slug}/credits`	B

Domaine	Endpoints principaux	Phase
Notifications	`GET /notifications`, `POST /notifications/read`, `POST /devices` (push)	B, push en L
Recherches et favoris	`GET/POST/DELETE /me/saved-searches`, `GET/POST/DELETE /me/favorites`	L
Confiance	`POST /reports`, `POST /blocks`, `DELETE /blocks/{id}`, `POST /appeals`	B, recours en L
Back-office	`GET /admin/reports`, `POST /admin/reports/{id}/actions`, `GET /admin/audit`, gestion taxonomie et invitations	B (file), L (complet)

Limitation de débit par utilisateur et par IP sur l'authentification, la candidature, la publication et la messagerie. Les transitions de statut passent toutes par un endpoint `/transition` avec le statut cible, jamais par un PATCH direct du champ.

Notifications : catalogue

Chaque notification a une clé d'événement, une clé de dédoublonnage et un lien profond. L'utilisateur règle chaque type par canal. Les e-mails marqués « obligatoire » sont transactionnels et ne se désactivent pas.

Événement	Destinataire	In-app	E-mail	Push (phase L)
Vérification d'e-mail, réinitialisation du mot de passe	Membre	—	Obligatoire	—
Nouvelle candidature sur un rôle	Porteur, co-orga	Oui	Résumé quotidien	Oui
Candidature vue, présélectionnée, audition	Candidat	Oui	Non par défaut	Oui
Offre reçue	Candidat	Oui	Oui	Oui
Offre acceptée ou déclinée	Porteur, co-orga	Oui	Oui	Oui
Candidature non retenue (y compris clôture)	Candidat	Oui	Oui	Non
Nouveau message	Participants	Oui	Si non lu après 1 h	Oui

Événement	Destinataire	In-app	E-mail	Push (phase L)
Crédit proposé	Bénéficiaire (ou e-mail d'invitation)	Oui	Oui	Oui
Crédit confirmé ou contesté	Porteur	Oui	Oui	Non
Invitation de co-organisateur	Invité	Oui	Obligatoire	—
Rappel : candidatures sans réponse depuis 5 jours	Porteur	Oui	Oui	Non
Annonce bientôt expirée (J-2)	Porteur	Oui	Oui	Non
Alerte de recherche sauvegardée	Membre	Oui	Selon réglage	Selon réglage
Décision de modération avec motivation	Personne concernée	Oui	Obligatoire	Non

Pas de notification entre 22 h et 8 h (heure de Bruxelles) sauf messages, regroupées ensuite. Maximum 1 e-mail non transactionnel par jour et par membre.

Exigences non fonctionnelles

Domaine	Exigence	Mesure
Performance web	LCP ⩽ 2,5 s, INP ⩽ 200 ms, CLS ⩽ 0,1 sur les pages publiques	Mobile 4G simulé, 75e centile, Lighthouse CI à chaque fusion
Performance API	p95 ⩽ 500 ms pour les lectures simples, ⩽ 800 ms pour la recherche	Sentry Performance sur 7 jours glissants
Disponibilité	99,5 % par mois (environ 3 h 40 d'indisponibilité tolérée)	Sonde externe toutes les minutes
Sauvegarde	Quotidienne, chiffrée, conservée 30 jours ; RPO 24 h, RTO 4 h	Restauration testée chaque trimestre sur staging
Accessibilité	WCAG 2.2 AA ; cibles tactiles ⩾ 44 px ; navigation clavier complète sur le web	Audit axe automatisé + audit manuel avant chaque phase

Domaine	Exigence	Mesure
Compatibilité	2 dernières versions de Chrome, Safari, Firefox, Edge ; iOS 16+ ; Android 10+	4 appareils de référence en recette
Internationalisation	Toutes les chaînes en clés i18n dès le départ ; dates et nombres au format fr-BE ; FR en V1, NL puis EN	Aucune chaîne en dur (contrôle lint)
Sécurité	OWASP ASVS niveau 2 visé ; dépendances scannées à chaque build ; test d'intrusion externe avant le lancement public	Rapport de pentest sans vulnérabilité critique ouverte
Vie privée	Aucune donnée personnelle dans les journaux ; analytics sans cookie hébergé dans l'UE ; données hébergées dans l'UE	Revue des journaux à chaque phase
Médias	Images ⩽ 10 Mo, converties en WebP, 3 tailles ; vidéo uniquement par lien	Quota de 200 Mo par compte en bêta
Observabilité	Erreurs, traces et métriques métier (candidatures, offres, crédits) sur un tableau de bord	Alerte si taux d'erreur API > 2 % sur 5 min

Sécurité, conformité et modération

Sécurité technique (inchangée) : HTTPS, Argon2, cookies HttpOnly sur le web, refresh tokens rotatifs dans le stockage sécurisé du mobile, CSRF, CORS restreint, limitation de débit, audit, sauvegardes chiffrées quotidiennes, restauration testée chaque trimestre.

RGPD : registre des traitements, base légale par traitement, minimisation, droits d'accès, de rectification et d'effacement, contrats de sous-traitance, consentement push, CGU et politique de confidentialité relues par un juriste. Les attributs de casting sont limités à une liste fermée pour ne pas collecter de données de l'article 9. Aucune reconnaissance faciale.

DSA : point de contact, mécanisme de notification, **motivation de chaque décision** envoyée à la personne, recours interne, rapport de transparence annuel si les seuils l'exigent.

Organisation de la modération

- Un responsable de modération nommé avant la bêta, plus un suppléant.
- Charte publique de la communauté et réponses types.
- Délais cibles : 24 h pour la sécurité des personnes, 48 h pour le reste.
- Revue mensuelle des signalements pour ajuster les règles.

Lancement, acquisition et modèle économique

Le plus grand risque est une plateforme vide. Le lancement remplit d'abord l'offre (les annonces), puis la demande suit.

Plan de lancement

1. **Avant la bêta** : signer 3 partenaires parmi les écoles et structures bruxelloises (INSAS, IAD, La Cambre, ERG, KASK, RITCS, asbl et collectifs). Objectif : 30 projets prêts à publier.
2. **Semaines 1 à 4** : bêta sur invitation avec 150 membres. L'équipe aide les porteurs à saisir leurs annonces.
3. **Semaines 5 à 12** : ouverture par parrainage (5 invitations par membre), actualités de projet partagées sur Instagram et WhatsApp grâce aux aperçus soignés.
4. **Lancement public** : apps mobiles, événement de lancement avec les partenaires, ouverture aux autres disciplines.

Hypothèses de modèle économique (aucune en V1)

- **Subsides** : hub.brussels, Fédération Wallonie-Bruxelles, VGC, screen.brussels pour l'amorçage.
- **Offre structures** (V2) : profils de structure, multi-projets, statistiques, export. Payant pour les structures, gratuit pour les créateurs.
- **Partenariats** avec écoles et festivals (espace dédié, appel à projets).

Le placement payant d'annonces reste exclu, pour rester cohérent avec la promesse « pas de classement par l'argent ». Budget d'hébergement, médias et e-mails à chiffrer en sprint 0.

Métriques avec cibles

La métrique principale est le **nombre de collaborations confirmées par mois** (offre acceptée par le candidat). Les cibles sont des hypothèses à recalibrer après 4 semaines de bêta.

Métrique	Cible fin de bêta	Cible 3 mois après lancement
Collaborations confirmées par mois	40	200
Projets publiés (cumul)	30	150
Annonces avec au moins 3 candidatures en 7 jours	60 %	60 %
Délai médian de première réponse du porteur	moins de 72 h	moins de 48 h
Candidatures sans réponse à la clôture	0 % (refus automatique)	0 %
Crédits confirmés (cumul)	15	300
Rétention J30	30 %	25 %
Signalements traités dans les délais	95 %	95 %

Qualité technique : WCAG 2.2 AA ; LCP des pages publiques ⩽ 2,5 s sur mobile 4G ; API p95 ⩽ 500 ms pour les lectures simples ; disponibilité 99,5 %.

Planning révisé et estimation

Le total brut est de **178 jours-développeur** (104 pour la bêta, 74 pour le lancement public), soit environ **215 jours avec 20 % de marge**. Pour 2 développeurs à temps plein, cela donne environ **6 mois** entre le sprint 0 et le lancement public, plus le design et la QA à temps partiel. C'est une hypothèse de planification, pas une garantie.

Sprints de 2 semaines, capacité visée de 15 à 19 jours par sprint, à recalibrer après le sprint 1. Les numéros renvoient au backlog ci-dessous.

Sprint	Objectif démontrable	Fiches	Charge
S0 (2 sem.)	Entité, comptes, wireframes, partenaires, charte	hors vélocité	—
B1	S'inscrire avec une invitation et se connecter sur le web	1, 2, 3, 4, 5	17 j
B2	Créer son profil et un projet avec son équipe	6, 7, 8, 9, 10	17 j
B3	Publier une annonce à plusieurs rôles et la retrouver par filtres	11, 12, 13, 14, 15, 25	18 j

Sprint	Objectif démontrable	Fiches	Charge
B4	Candidater, être retenu et rejoindre l'équipe	16, 17, 18, 19, 26	18 j
B5	Échanger, être notifié, obtenir un crédit	20, 21, 22	15 j
B6	Modérer, respecter le RGPD, ouvrir la bêta	23, 24, 27, 28, 29	19 j
Gate bêta	La bêta tourne pendant L1 à L4 ; go/no-go public à la fin de L4 selon les métriques	—	—
L1	Se connecter sur mobile, recours, alertes	30, 34, 36	17 j
L2	Parcours membre complet sur mobile	31	16 j
L3	Parcours porteur sur mobile, back-office	32, 35	18 j
L4 (3 sem.)	Push, stores, tests sur appareils réels	33, 37, 38	23 j

Les phases B et L peuvent se chevaucher : le socle mobile (fiche 30) peut démarrer pendant la bêta si un développeur est disponible.

Organisation, recette et livrables

Équipe

Rôle	Charge	Responsabilité
Product owner (Scott)	Temps partiel	Priorités, arbitrages, partenaires, go/no-go
2 développeurs full-stack	Temps plein	API Django, web Next.js, mobile Expo, CI
Designer UX/UI	Temps partiel (≈ 2 j/semaine)	Wireframes, design system, maquettes, tests utilisateurs
QA	Temps partiel	Plans de test, recette, tests sur appareils
Responsable de modération	Quelques heures par semaine en bêta	File de signalements, charte, recours
Juriste (externe)	Ponctuel	CGU, confidentialité, DSA, règles d'annonces, marque

Rituels

Sprints de 2 semaines : planning le lundi J1, point quotidien de 15 minutes, affinage à mi-sprint, démo et rétrospective en J10. Décisions d'architecture consignées en ADR dans le dépôt.

Environnements

Environnement	Usage	Données
Local	Développement	Jeu de données de démonstration
Staging	Recette, démos, tests E2E	Données fictives uniquement
Production	Utilisateurs réels	Données réelles, accès nominatifs et journalisés

Recette

1. Chaque fiche est validée en staging par le product owner sur ses critères d'acceptation.
2. En fin de phase, les parcours clés sont rejoués sur web et, en phase L, sur les 4 appareils de référence.
3. Bugs classés P0 (bloquant, sécurité, perte de données), P1 (parcours dégradé), P2 (gêne mineure). Aucun P0 ouvert pour passer une gate ; P1 avec date de correction.
4. Test utilisateur avec 5 créateurs et 3 porteurs avant l'ouverture de la bêta.

Définition de terminé

Code revu par l'autre développeur, migrations rejouables, contrôle d'accès testé (cas autorisé et refusé), tests unitaires et API verts, E2E du parcours concerné vert, accessibilité vérifiée, responsive validé, journaux sans données personnelles, documentation OpenAPI à jour, retour arrière possible.

Livrables

- Code source web, mobile et API dans un monorepo, avec CI.
- Contrat OpenAPI et client généré.
- Migrations Django et schéma de référence (section Modèle de données).
- Design system KREO (tokens, composants web et mobile) et maquettes des écrans.
- Manuel d'administration et de modération, charte de la communauté.

- CGU, politique de confidentialité et registre des traitements, relus par un juriste.
- Builds iOS et Android publiés, fiches stores.
- Documentation de déploiement, de sauvegarde et de restauration.

Backlog réécrit

38 fiches. P0 = bloquant pour la phase, P1 = important mais peut glisser d'un sprint, P2 = report possible. Chaque fiche inclut aussi la définition de terminé commune : code revu, contrôle d'accès testé, tests verts, accessibilité vérifiée, documentation API à jour.

Phase B — bêta web (104 j)

#	Fiche	Prio	Jours	Critères d'acceptation
1	Monorepo, CI, déploiement staging	P0	3	Un push sur main déploie en staging ; lint et tests bloquent la fusion
2	Environnements, secrets, journaux, Sentry	P0	2	Aucune clé dans le dépôt ; une erreur en staging apparaît dans Sentry sans donnée personnelle
3	Schéma, migrations, taxonomie et communes	P0	3	Migrations rejouables à vide ; disciplines et 19 communes bruxelloises chargées en FR et NL
4	Design system web	P0	5	Tokens partagés ; boutons, champs, cartes, onglets, modale, toasts ; contraste AA vérifié
5	Inscription sur invitation, vérification, connexion	P0	4	Code invalide ou expiré refusé ; lien de vérification valable 24 h ; 5 échecs de connexion déclenchent un délai
6	Onboarding multidiscipline	P0	2	2 disciplines minimum ; terminé sans photo ; reprise possible après fermeture
7	Profil public, confidentialité, galerie	P0	5	Public ou privé ; attributs de casting privés par défaut ; aucun contact affiché

#	Fiche	Prio	Jours	Critères d'acceptation
8	Pipeline médias	P0	3	JPEG, PNG, WebP, PDF ; 10 Mo max ; fichier infecté rejeté ; 3 tailles générées
9	Projets : création, statuts, propriété	P0	4	Seul le propriétaire ou un co-organisateur modifie ; transitions de statut invalides refusées
10	Équipe et co-organisateurs	P0	3	Invitation par lien ou e-mail valable 7 jours ; retrait d'un co-organisateur immédiat
11	Actualités de projet	P1	2	Le porteur publie texte + 4 photos ; visibles sur la page projet ; signalables
12	Annonces et rôles	P0	5	Rémunération, places et échéance par rôle ; fermeture auto quand les places sont pourvues
13	Règles de publication, porteur vérifié	P0	2	Téléphone confirmé avant la 1re annonce ; « bénévole » refusé sur projet commercial
14	Recherche PostgreSQL et filtres	P0	4	« theatre » trouve « théâtre » ; filtres combinés ; p95 ⩽ 300 ms sur 10 000 annonces
15	Interface de recherche et découverte	P0	3	Filtres dans l'URL (partageables) ; état vide utile ; pagination
16	Candidater, retirer, pièces jointes	P0	5	Une seule candidature par rôle ; retrait possible jusqu'à l'acceptation ; fichier servi par URL signée
17	Boîte des candidats et historique	P0	5	Tri par rôle et statut ; chaque changement tracé avec auteur et date ; non-responsable refusé
18	Offre, confirmation, entrée dans l'équipe	P0	3	« accepted » seulement après confirmation du candidat ; ajout automatique aux membres

#	Fiche	Prio	Jours	Critères d'acceptation
19	Refus automatique et délai de réponse	P0	2	À la clôture, un seul message par candidat ; délai médian recalculé chaque nuit
20	Messagerie liée à la candidature	P0	6	Seuls les participants lisent ; non-lus corrects ; blocage coupe la conversation ; conseils affichés
21	Notifications in-app et e-mail	P0	4	Pas de doublon (clé d'idempotence) ; préférences par type ; lien direct vers la ressource
22	Crédits	P0	5	Proposer, confirmer, refuser, contester avec motif ; crédit à un e-mail activé à l'inscription
23	Signalement, blocage, file de modération	P0	5	File priorisée ; action journalisée ; motivation envoyée à la personne
24	Export, suppression, rétention	P0	3	Export JSON en moins de 24 h ; profil anonymisé immédiatement, effacé sous 30 jours
25	Limitation de débit et anti-abus	P0	2	20 candidatures et 5 annonces par jour ; dépassement = message clair
26	Pages publiques SEO et Open Graph	P1	3	Annonce et projet ont titre, description et image d'aperçu ; sitemap généré
27	Pages légales et analytics sans cookie	P0	2	CGU et confidentialité acceptées à l'inscription et versionnées ; analytics sans cookie
28	Tests E2E, accessibilité, performance	P0	6	Les 6 parcours de la bêta passent en E2E ; audit WCAG AA ; LCP ⩽ 2,5 s
29	Sauvegarde, restauration, monitoring, ouverture	P0	3	Restauration testée sur staging ; alertes de disponibilité ; 150 invitations envoyées

Phase L — lancement public (74 j)

#	Fiche	Prio	Jours	Critères d'acceptation
30	Socle mobile Expo et authentification	P0	8	Connexion iOS et Android ; refresh token rotatif en stockage sécurisé ; déconnexion à distance
31	Écrans mobiles membre	P0	16	Profil, recherche, annonce, candidature, suivi, crédits ; parité avec le web
32	Écrans mobiles porteur	P0	12	Projet, annonce, boîte des candidats, offre ; parité avec le web
33	Messagerie mobile, push, liens profonds	P0	10	Push avec permission explicite ; un lien de notification ouvre le bon écran
34	Recherches sauvegardées, alertes, favoris	P1	5	Une seule alerte par annonce et par recherche ; favoris synchronisés web et mobile
35	Back-office complet	P1	6	Gestion taxonomie, communes, sanctions, audit ; rôles admin et modérateur distincts
36	Recours de modération	P0	4	Recours possible 30 jours ; traité par un autre modérateur ; réponse motivée
37	Publication stores	P0	5	Fiches App Store et Google Play, captures, politique de confidentialité ; builds acceptés
38	Tests sur appareils réels, stabilisation	P0	8	4 appareils de référence ; aucun crash sur les parcours clés ; bugs P0 corrigés

Phase V1.1 (à estimer)

Fil social, abonnements, likes, commentaires (≈ 20 j) ; profils de structure ; traduction NL puis EN.

Modèle de données complet

Schéma de référence PostgreSQL 16, consolidé (40 tables). Il remplace l'Annexe C de la V1.0. Django gère les migrations : ce SQL sert de référence et ne s'exécute pas à côté de l'historique ORM. Les permissions, la propriété des médias et les transitions de statut sont appliquées dans les services Django.

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pg_trgm;
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS citext;
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS unaccent;

-- Types
CREATE TYPE account_status     AS ENUM ('active','suspended','deleted');
CREATE TYPE project_status     AS ENUM
('draft','preparing','active','completed','cancelled','archived');
CREATE TYPE opportunity_status AS ENUM ('draft','open','closed','cancelled');
CREATE TYPE role_status        AS ENUM ('open','filled','closed');
CREATE TYPE compensation_type  AS ENUM
('paid','volunteer','expenses','negotiable');
CREATE TYPE application_status AS ENUM
('submitted','viewed','shortlisted','audition','offered','accepted','declined
','rejected','withdrawn');
CREATE TYPE credit_status      AS ENUM
('proposed','confirmed','disputed','declined');
CREATE TYPE visibility_type    AS ENUM ('public','followers','private');

-- Référentiels
CREATE TABLE disciplines (id bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
slug varchar(80) NOT NULL UNIQUE,
  label_i18n jsonb NOT NULL, parent_id bigint REFERENCES disciplines(id),
active boolean NOT NULL DEFAULT true);
CREATE TABLE cities (id bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
country_code char(2) NOT NULL DEFAULT 'BE',
  postal_code varchar(10), label_i18n jsonb NOT NULL, lat numeric(8,5), lng
numeric(8,5));

-- Comptes et profils
CREATE TABLE users (id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), email
citext NOT NULL, password_hash text NOT NULL,
  status account_status NOT NULL DEFAULT 'active', email_verified_at
timestamptz, phone_verified_at timestamptz,
  locale varchar(8) NOT NULL DEFAULT 'fr', is_staff boolean NOT NULL DEFAULT
false,
  created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(), updated_at timestamptz NOT
NULL DEFAULT now(), deleted_at timestamptz);
```

```
CREATE UNIQUE INDEX users_email_active ON users(email) WHERE deleted_at IS
NULL;
CREATE TABLE beta_invitations (code varchar(16) PRIMARY KEY, inviter_id uuid
REFERENCES users(id), used_by uuid REFERENCES users(id),
  expires_at timestamptz NOT NULL, used_at timestamptz);
CREATE TABLE artist_profiles (user_id uuid PRIMARY KEY REFERENCES users(id)
ON DELETE CASCADE, slug varchar(80) NOT NULL UNIQUE,
  display_name varchar(120) NOT NULL, bio text, city_id bigint REFERENCES
cities(id), avatar_key text,
  visibility visibility_type NOT NULL DEFAULT 'public', experience_level
varchar(30), created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now());
CREATE TABLE profile_disciplines (user_id uuid REFERENCES
artist_profiles(user_id) ON DELETE CASCADE,
  discipline_id bigint REFERENCES disciplines(id), PRIMARY KEY(user_id,
discipline_id));
CREATE TABLE profile_attributes (user_id uuid REFERENCES
artist_profiles(user_id) ON DELETE CASCADE,
  attribute_key varchar(80) NOT NULL, value_json jsonb NOT NULL, visibility
visibility_type NOT NULL DEFAULT 'private',
  PRIMARY KEY(user_id, attribute_key));  -- clés limitées à une liste fermée
côté service
CREATE TABLE media_assets (id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
owner_id uuid NOT NULL REFERENCES users(id),
  storage_key text NOT NULL UNIQUE, mime_type varchar(120) NOT NULL,
size_bytes bigint NOT NULL CHECK (size_bytes >= 0),
  alt_text text, scan_status varchar(20) NOT NULL DEFAULT 'pending',
visibility visibility_type NOT NULL DEFAULT 'private',
  created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now());
CREATE TABLE profile_media (user_id uuid REFERENCES artist_profiles(user_id)
ON DELETE CASCADE, media_id uuid REFERENCES media_assets(id),
  sort_order integer NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY(user_id, media_id));

-- Projets et équipe
CREATE TABLE projects (id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
owner_id uuid NOT NULL REFERENCES users(id),
  slug varchar(120) NOT NULL UNIQUE, title varchar(180) NOT NULL, description
text NOT NULL, city_id bigint REFERENCES cities(id),
  starts_on date, ends_on date, status project_status NOT NULL DEFAULT
'draft', is_commercial boolean NOT NULL DEFAULT false,
  cover_media_id uuid REFERENCES media_assets(id), visibility visibility_type
NOT NULL DEFAULT 'public',
  created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(), updated_at timestamptz NOT
NULL DEFAULT now(),
  CHECK (ends_on IS NULL OR starts_on IS NULL OR ends_on >= starts_on));
CREATE TABLE project_disciplines (project_id uuid REFERENCES projects(id) ON
DELETE CASCADE, discipline_id bigint REFERENCES disciplines(id),
```

```
  PRIMARY KEY(project_id, discipline_id));
CREATE TABLE project_members (project_id uuid REFERENCES projects(id) ON
DELETE CASCADE, user_id uuid REFERENCES users(id),
  role varchar(30) NOT NULL CHECK (role IN ('owner','manager','member')),
joined_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  PRIMARY KEY(project_id, user_id));
CREATE TABLE project_invitations (id uuid PRIMARY KEY DEFAULT
gen_random_uuid(), project_id uuid NOT NULL REFERENCES projects(id) ON DELETE
CASCADE,
  email citext NOT NULL, role varchar(30) NOT NULL CHECK (role IN
('manager','member')), token_hash text NOT NULL UNIQUE,
  expires_at timestamptz NOT NULL, accepted_at timestamptz);
CREATE TABLE project_updates (id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
project_id uuid NOT NULL REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE,
  author_id uuid NOT NULL REFERENCES users(id), body text NOT NULL,
created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(), deleted_at timestamptz);
CREATE TABLE project_update_media (update_id uuid REFERENCES
project_updates(id) ON DELETE CASCADE, media_id uuid REFERENCES
media_assets(id),
  sort_order integer NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY(update_id, media_id));

-- Annonces, rôles, candidatures
CREATE TABLE opportunities (id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
project_id uuid NOT NULL REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE,
  created_by uuid NOT NULL REFERENCES users(id), title varchar(180) NOT NULL,
description text NOT NULL,
  status opportunity_status NOT NULL DEFAULT 'draft', has_intimate_scene
boolean NOT NULL DEFAULT false, moderated_at timestamptz,
  created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(), published_at timestamptz,
updated_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now());
CREATE TABLE opportunity_roles (id uuid PRIMARY KEY DEFAULT
gen_random_uuid(), opportunity_id uuid NOT NULL REFERENCES opportunities(id)
ON DELETE CASCADE,
  title varchar(150) NOT NULL, discipline_id bigint REFERENCES
disciplines(id), requirements jsonb NOT NULL DEFAULT '{}'::jsonb,
  slots integer NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (slots > 0), status role_status NOT
NULL DEFAULT 'open',
  compensation compensation_type NOT NULL, compensation_details text, city_id
bigint REFERENCES cities(id),
  deadline_at timestamptz, beginner_friendly boolean NOT NULL DEFAULT false);
CREATE TABLE applications (id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
role_id uuid NOT NULL REFERENCES opportunity_roles(id),
  applicant_id uuid NOT NULL REFERENCES users(id), message text, status
application_status NOT NULL DEFAULT 'submitted',
  availability_confirmed boolean, submitted_at timestamptz NOT NULL DEFAULT
now(), updated_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
```

```
  UNIQUE(role_id, applicant_id));
CREATE TABLE application_attachments (application_id uuid REFERENCES
applications(id) ON DELETE CASCADE, media_id uuid REFERENCES
media_assets(id),
  PRIMARY KEY(application_id, media_id));
CREATE TABLE application_events (id bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
PRIMARY KEY, application_id uuid NOT NULL REFERENCES applications(id) ON
DELETE CASCADE,
  actor_id uuid REFERENCES users(id), from_status application_status,
to_status application_status NOT NULL,
  note text, created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now());
CREATE TABLE favorites (user_id uuid REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  target_type varchar(20) NOT NULL CHECK (target_type IN
('opportunity','project','profile')), target_id uuid NOT NULL,
  created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(), PRIMARY KEY(user_id,
target_type, target_id));
CREATE TABLE saved_searches (id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
user_id uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  name varchar(100), filters jsonb NOT NULL, alerts_enabled boolean NOT NULL
DEFAULT false, created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now());

-- Messagerie
CREATE TABLE conversations (id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
application_id uuid UNIQUE REFERENCES applications(id),
  created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now());
CREATE TABLE conversation_participants (conversation_id uuid REFERENCES
conversations(id) ON DELETE CASCADE, user_id uuid REFERENCES users(id),
  last_read_at timestamptz, PRIMARY KEY(conversation_id, user_id));
CREATE TABLE messages (id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
conversation_id uuid NOT NULL REFERENCES conversations(id) ON DELETE CASCADE,
  sender_id uuid NOT NULL REFERENCES users(id), body text NOT NULL CHECK
(length(trim(body)) > 0),
  created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(), deleted_at timestamptz);

-- Crédits
CREATE TABLE project_credits (id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
project_id uuid NOT NULL REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE,
  user_id uuid REFERENCES users(id), invited_email citext, role_name
varchar(160) NOT NULL,
  status credit_status NOT NULL DEFAULT 'proposed', proposed_by uuid NOT NULL
REFERENCES users(id), confirmed_at timestamptz,
  created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(), CHECK (user_id IS NOT NULL
OR invited_email IS NOT NULL));
CREATE UNIQUE INDEX project_credits_unique ON project_credits(project_id,
coalesce(user_id::text, invited_email::text), role_name);
CREATE TABLE credit_events (id bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY
```

```
KEY, credit_id uuid NOT NULL REFERENCES project_credits(id) ON DELETE
CASCADE,
  actor_id uuid REFERENCES users(id), to_status credit_status NOT NULL,
reason text, created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now());

-- Social (activé en V1.1)
CREATE TABLE posts (id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), author_id
uuid NOT NULL REFERENCES users(id), project_id uuid REFERENCES projects(id),
  body text, visibility visibility_type NOT NULL DEFAULT 'public', created_at
timestamptz NOT NULL DEFAULT now(), deleted_at timestamptz);
CREATE TABLE post_media (post_id uuid REFERENCES posts(id) ON DELETE CASCADE,
media_id uuid REFERENCES media_assets(id),
  sort_order integer NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY(post_id, media_id));
CREATE TABLE follows (follower_id uuid REFERENCES users(id), followed_id uuid
REFERENCES users(id), created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  PRIMARY KEY(follower_id, followed_id), CHECK (follower_id <> followed_id));
CREATE TABLE reactions (post_id uuid REFERENCES posts(id) ON DELETE CASCADE,
user_id uuid REFERENCES users(id),
  reaction varchar(20) NOT NULL DEFAULT 'like', PRIMARY KEY(post_id,
user_id));
CREATE TABLE comments (id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), post_id
uuid NOT NULL REFERENCES posts(id) ON DELETE CASCADE,
  author_id uuid NOT NULL REFERENCES users(id), body text NOT NULL,
created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(), deleted_at timestamptz);

-- Notifications
CREATE TABLE notifications (id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
recipient_id uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  event_key varchar(80) NOT NULL, payload jsonb NOT NULL DEFAULT '{}'::jsonb,
dedup_key varchar(180) UNIQUE,
  read_at timestamptz, created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now());
CREATE TABLE notification_preferences (user_id uuid REFERENCES users(id) ON
DELETE CASCADE, event_key varchar(80) NOT NULL,
  in_app boolean NOT NULL DEFAULT true, email boolean NOT NULL DEFAULT true,
push boolean NOT NULL DEFAULT false,
  PRIMARY KEY(user_id, event_key));
CREATE TABLE device_tokens (id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
user_id uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  platform varchar(12) NOT NULL CHECK (platform IN ('ios','android')),
push_token text NOT NULL UNIQUE,
  enabled boolean NOT NULL DEFAULT true, updated_at timestamptz NOT NULL
DEFAULT now());

-- Confiance et modération
CREATE TABLE blocks (blocker_id uuid REFERENCES users(id), blocked_id uuid
REFERENCES users(id), created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
```

```
  PRIMARY KEY(blocker_id, blocked_id), CHECK (blocker_id <> blocked_id));
CREATE TABLE reports (id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
reporter_id uuid NOT NULL REFERENCES users(id),
  target_type varchar(30) NOT NULL CHECK (target_type IN
('user','project','opportunity','project_update','message','post','comment'))
,
  target_id uuid NOT NULL, reason varchar(80) NOT NULL, priority smallint NOT
NULL DEFAULT 2, details text,
  status varchar(20) NOT NULL DEFAULT 'open' CHECK (status IN
('open','in_review','actioned','dismissed')),
  created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now());
CREATE TABLE moderation_actions (id uuid PRIMARY KEY DEFAULT
gen_random_uuid(), report_id uuid REFERENCES reports(id),
  moderator_id uuid NOT NULL REFERENCES users(id), target_type varchar(30)
NOT NULL, target_id uuid NOT NULL,
  action varchar(50) NOT NULL, statement_of_reasons text NOT NULL, created_at
timestamptz NOT NULL DEFAULT now());
CREATE TABLE appeals (id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
action_id uuid NOT NULL REFERENCES moderation_actions(id),
  appellant_id uuid NOT NULL REFERENCES users(id), body text NOT NULL,
  status varchar(20) NOT NULL DEFAULT 'open' CHECK (status IN
('open','upheld','reversed')),
  decided_by uuid REFERENCES users(id), decided_at timestamptz, created_at
timestamptz NOT NULL DEFAULT now());
CREATE TABLE audit_log (id bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
actor_id uuid REFERENCES users(id), action varchar(80) NOT NULL,
  target_type varchar(30), target_id uuid, reason text, created_at
timestamptz NOT NULL DEFAULT now());

-- Index
CREATE INDEX idx_projects_status_city   ON projects(status, city_id,
created_at DESC);
CREATE INDEX idx_opps_status            ON opportunities(status, published_at
DESC);
CREATE INDEX idx_opps_project           ON opportunities(project_id);
CREATE INDEX idx_roles_search           ON opportunity_roles(discipline_id,
status, city_id, compensation);
CREATE INDEX idx_roles_deadline         ON opportunity_roles(deadline_at)
WHERE status = 'open';
CREATE INDEX idx_apps_applicant         ON applications(applicant_id,
submitted_at DESC);
CREATE INDEX idx_apps_role_status       ON applications(role_id, status);
CREATE INDEX idx_messages_conv_time     ON messages(conversation_id,
created_at DESC);
CREATE INDEX idx_notifs_recipient       ON notifications(recipient_id,
read_at, created_at DESC);
```

```
CREATE INDEX idx_credits_user           ON project_credits(user_id, status);
CREATE INDEX idx_reports_queue          ON reports(status, priority,
created_at);
CREATE INDEX idx_profiles_name_trgm     ON artist_profiles USING gin
(display_name gin_trgm_ops);
CREATE INDEX idx_opps_title_trgm        ON opportunities USING gin (title
gin_trgm_ops);
-- Recherche plein texte : colonne générée tsvector (config french +
unaccent) sur opportunities et projects, index GIN.
```

Risques et questions ouvertes

Risque	Mesure
Plateforme vide au lancement	3 partenaires signés et 30 projets prêts avant la bêta ; 3 disciplines animées
Entité juridique en retard	Prioritaire en S0 ; le D-U-N-S peut prendre plusieurs semaines
Faux castings et abus	Porteur vérifié, règles de publication, conseils de sécurité, file priorisée
Données sensibles et discrimination	Liste fermée d'attributs, interdits explicites, revue juridique
Ghosting des candidats	Refus automatique, délai de réponse affiché
Charge de modération	Responsable nommé, charte, réponses types, délais cibles
Coûts médias	R2, vidéo en liens uniquement, quotas par compte
Rejet par les stores	Modération et signalement dans l'app dès la 1re soumission, compte de démo pour la revue Apple

Questions ouvertes

- [ ] Quelle entité édite la plateforme, et qui en est le représentant légal ?
- [ ] Marque KREO : recherche d'antériorité BOIP et EUIPO (classes 9, 41, 42), domaines et noms sur les stores à vérifier avant tout dépôt.
- [ ] Quelles 3 disciplines de lancement, et quels partenaires contacter en premier ?
- [ ] Qui assure la modération pendant la bêta ?
- [ ] Quel budget mensuel pour l'hébergement, les médias et les e-mails ?

- [ ] Les comptes 16-17 ans (étudiants) sont-ils envisagés pour plus tard ?

Glossaire

Terme	Définition
Projet	Une œuvre en préparation (film, pièce, clip, expo…) avec sa page pérenne.
Annonce	Un appel publié pour un projet, qui contient un ou plusieurs rôles.
Rôle	Un poste recherché dans une annonce, avec sa rémunération, ses places et son échéance.
Porteur	La personne qui crée et possède un projet.
Co-organisateur	Une personne invitée par le porteur pour gérer le projet et ses candidatures.
Candidature	La réponse d'un membre à un rôle, avec son historique d'étapes.
Offre	L'étape où le porteur propose le rôle ; le candidat doit l'accepter.
Collaboration confirmée	Une offre acceptée : la métrique principale de KREO.
Crédit	La mention d'un rôle tenu sur un projet, confirmée par le porteur et par la personne.
Actualité de projet	Une publication d'avancement sur la page du projet.
Porteur vérifié	Un porteur dont le numéro de téléphone a été confirmé (non affiché).
Phase B, L, V1.1	Bêta web fermée, lancement public avec apps, évolution après lancement.
DSA	Règlement européen sur les services numériques : signalement, motivation des décisions, recours.
RGPD	Règlement européen sur la protection des données personnelles.